



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Dipartimento di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Tesi di Laurea

Sviluppo di un Simulatore High-Fidelity per Vele Solari in Unreal Engine 5

Laureando
Edoardo Conforti
Matricola 578163

Relatore
Prof. Franco Milicchio

Anno Accademico 2024/25

A [dedica]

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Il problema della propulsione spaziale	1
1.1.1	I limiti della propulsione chimica	1
1.2	Il principio della propulsione a vela solare	3
1.2.1	Definizione concettuale di vela solare	3
1.2.2	Vantaggi e svantaggi della spinta fotonica	4
1.2.3	Vele solari nella storia	5
1.3	Motivazioni e scopi della simulazione software	5
1.3.1	Le difficoltà dei test fisici in ambiente spaziale reale	6
1.3.2	Il ruolo dei simulatori software per ambienti aerospaziali	6
1.3.3	La scelta di un sistema real-time tramite un motore grafico	7
1.4	Obiettivi specifici del progetto di tesi	7
1.4.1	Validazione del modello fisico della Pressione di Radiazione Solare	8
1.4.2	Sviluppo di un motore a doppia modalità	8
1.4.3	Telemetria visiva e tracciamento dati persistente	8
1.5	Struttura dell'elaborato	9
2	Fondamenti Teorici	11
2.1	La natura fisica della luce e della radiazione	11
2.1.1	Il modello elettromagnetico classico (Equazioni di Maxwell)	11
2.1.2	Il dualismo onda-corpuscolo e l'interpretazione quantistica	12
2.1.3	Dal quanto di luce alla spinta macroscopica	13
2.2	Meccanica della Pressione di Radiazione Solare (SRP)	14
2.2.1	Definizione di Luminosità Solare e irraggiamento isotropo	14
2.2.2	Il decadimento quadratico inverso rispetto alla distanza	14
2.2.3	Formalizzazione matematica della Pressione Solare nel vuoto	15
2.3	Interazione tra radiazione fotonica e superfici spaziali	15
2.3.1	Il concetto di area effettiva e la legge del coseno	16
2.3.2	Modelli ottici dei materiali della vela	16
2.3.3	Scomposizione vettoriale della forza risultante	17
2.4	Fondamenti di Dinamica Orbitale e Gravitazione	18
2.4.1	La legge di gravitazione universale di Newton	18
2.4.2	Dinamica del moto circolare uniforme applicata alle orbite spaziali	19
2.4.3	Classificazione dei regimi orbitali terrestri	19
2.5	Unreal Engine come framework per la Simulazione Scientifica	20
2.5.1	I videogiochi al servizio dell'astrofisica	20

2.5.2	L'architettura software del motore	21
2.5.3	Le sfide numeriche della vastità spaziale	22

INDICE

—

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Il problema della propulsione spaziale

1.1.1 I limiti della propulsione chimica

Fin dai primi razzi suborbitali fino alle moderne e attuali missioni interplanetarie, l'intera storia dell'esplorazione spaziale si è sempre basata sull'utilizzo della propulsione chimica. Questo insieme di propulsori opera secondo il principio di conservazione della quantità di moto, ovvero sfrutta la terza legge della dinamica di Newton. Essa afferma che per generare una spinta in una determinata direzione, il veicolo deve accelerare ed espellere una determinata quantità di massa (il propellente) nella direzione opposta [1].

Seppur questa sia l'unica strategia con la quale si riesca a fornire una spinta sufficiente per vincere la forza di gravità terrestre durante le fasi di lancio, esso si rivela essere problematico per le missioni nello spazio profondo. Il paradosso alla base della propulsione classica è che per trasportare il propellente necessario a far accelerare il veicolo, è richiesto ulteriore propellente per far accelerare il propellente stesso, causando un circolo vizioso che limita drasticamente le capacità potenziali di una missione [2].

L'equazione del razzo di Tsiolkovsky

Ciò che lega queste variabili relative alla propulsione è una famosa equazione matematica, chiamata "equazione del razzo" o "equazione di Tsiolkovsky". Tale equazione, formulata alla fine del XIX secolo dal fisico russo Konstantin Tsiolkovsky, indica come la massima variazione di velocità Δv che è possibile ottenere da un veicolo spaziale, semplicemente chiamato razzo, sia legata alla sua massa iniziale m_0 (comprendente il propellente) e alla sua massa finale m_f (senza propellente), nonché all'efficienza del motore espressa dall'impulso specifico I_{sp} [2].

$$\Delta v = I_{sp} \cdot g_0 \cdot \ln \left(\frac{m_0}{m_f} \right) \quad (1.1)$$

dove i parametri fondamentali del sistema propulsivo sono così definiti:

- I_{sp} è l'impulso specifico del propulsore, ovvero l'efficienza con cui il motore converte la massa del propellente in spinta ed è misurato in secondi.
- g_0 è l'accelerazione di gravità standard al livello del mare (9.80665 m/s^2).

- m_0 è la massa iniziale del veicolo spaziale, che include la struttura, il carico utile scientifico e l'intero carico di propellente al momento dell'accensione.
- m_f è la massa finale, ovvero la massa del veicolo una volta esaurito tutto il propellente.

L'equazione 1.1 mostra come la massima variazione di velocità sia direttamente proporzionale all'impulso specifico, ma cresca solo in modo logaritmico rispetto al rapporto tra massa iniziale e massa finale.

Il vincolo termodinamico e la tirannia della massa

Invertendo la formula di Tsiolkovsky, è possibile esprimere il rapporto tra la massa iniziale e la massa finale in funzione della variazione di velocità desiderata e dell'impulso specifico del propulsore:

$$\frac{m_0}{m_f} = e^{\frac{\Delta v}{I_{sp} \cdot g_0}} \quad (1.2)$$

Da questa formula si intuisce che non è possibile aumentare semplicemente la massa iniziale per ottenere più Δv . Per missioni che richiedono grandi variazioni di velocità, come quelle interplanetarie, il rapporto m_0/m_f deve essere molto elevato. Questo si traduce nel fatto che la maggior parte della massa del veicolo al lancio deve essere riservata al propellente, lasciando solo una piccola frazione per la struttura del veicolo e per l'attrezzatura scientifica [3].

Il vero limite fisico della propulsione chimica risiede nel termine I_{sp} , che è direttamente legato alla velocità di scarico dei gas di combustione v_e tramite la relazione

$$I_{sp} = \frac{v_e}{g_0}. \quad (1.3)$$

La velocità di scarico, a sua volta, è determinata dall'energia specifica che può essere liberata dalle reazioni chimiche e dalla massa molare dei prodotti di combustione: reazioni più energetiche e prodotti più leggeri consentono v_e più elevata. Esiste però un tetto termodinamico insuperabile alla quantità di energia che una reazione chimica può liberare per unità di massa, fissando così un limite pratico a v_e e quindi a I_{sp} .

In contrapposizione, la propulsione che non richiede l'espulsione di massa di reazione (es. vela solare o propulsione fotonica) non è vincolata dal bilancio energetico delle reazioni chimiche: una vela solare preleva quantità di moto dal flusso di fotoni esterni, e una sorgente fotonica ideale ha un'efficace "velocità di scarico" dell'ordine della velocità della luce c , corrispondente a un I_{sp} teorico enormemente superiore, rendendo evidente perché le architetture senza propellente siano considerate la via per ottenere Δv molto elevati evitando il vincolo imposto dai propellenti chimici.

Con un tetto prestazionale così rigido, missioni interplanetarie complesse o missioni che richiedono orbite più complesse di quelle kepleriane diventano impossibili con la propulsione classica [4]. Per raggiungere Δv degni di nota, è necessario trasportare enormi quantità di propellente, che a sua volta richiede strutture più robuste e più costose, aumentando esponenzialmente i costi di lancio e limitando la fattibilità di missioni ambiziose [3].

Tuttavia, una volta che il propellente si è esaurito, il veicolo perde totalmente la capacità di manovrare, diventando un oggetto balistico controllato esclusivamente dalle leggi della meccanica orbitale. L'esigenza di liberarsi da questa catena logistica e di abilitare nuove classi di missioni nello spazio profondo ha spinto la ricerca verso l'adozione di propulsori *propellantless*, dove la fonte di energia per la spinta non risiede nel veicolo stesso, ma viene attinta direttamente dall'ambiente spaziale [3].

1.2 Il principio della propulsione a vela solare

Nasce quindi l'esigenza di svincolarsi dalle limitazioni dalla propulsione chimica per favorire lo sviluppo di tecnologie propulsive alternative che possano fornire una spinta continua al veicolo senza richiedere il trasporto di una grande massa di propellente. Tra varie soluzioni proposte nel tempo, la propulsione a vela solare è senza dubbio una delle più promettenti e affascinanti, ma che richiede un cambio radicale nello sviluppo di missioni spaziali.

1.2.1 Definizione concettuale di vela solare

Una vela solare è un dispositivo di propulsione spaziale che non utilizza alcun tipo di propellente, ma sfrutta la pressione di radiazione solare (SRP, *Solar Radiation Pressure*) per generare spinta.

La caratteristica distintiva di questo sistema è che la forza propulsiva non deriva da una reazione chimica interna, ma dall'interazione dinamica tra i fotoni emessi dal Sole e una superficie riflettente estremamente leggera e sottile, chiamata appunto "vela". Difatti la spinta solare si serve dell'ambiente spaziale come fonte di energia, prelevando quantità di moto direttamente dal flusso di fotoni che colpiscono la vela.

Tale fenomeno fu predetto teoricamente per la prima volta da James Clerk Maxwell nella seconda metà del 1800, attraverso le sue equazioni dell'elettromagnetismo che dimostrano come i campi elettromagnetici trasportino non solo energia ma anche quantità di moto, esercitando così una forza su superfici riflettenti [1] [3].

Sebbene i fotoni siano particelle prive di massa, essi possiedono una quantità di moto p direttamente proporzionale alla loro energia ed inversamente proporzionale alla velocità della luce, definita dalla relazione $p = E/c$. Quando un flusso di fotoni colpisce la superficie riflettiva della vela, si genera una variazione della quantità di moto che, per il principio di conservazione, imprime una forza sulla superficie della vela [2].

Affinché questa forza possa essere sfruttata per la propulsione, è necessario che la vela sia progettata con materiali particolari in grado di riflettere larga parte dei fotoni incidenti e con una geometria che massimizzi l'area esposta alla luce e alla conseguente pressione solare. La vela è infatti costituita da una membrana incredibilmente sottile e leggera, spesso realizzata in materiali polimerici come il Mylar o il Kapton. Tali materiali sono appositamente scelti non solo per la loro leggerezza, ma anche per la loro capacità riflettente: requisito fondamentale per massimizzare la spinta generata dai fotoni solari [3].

Dal punto di vista strutturale, un veicolo a propulsione fotonica si compone tipicamente di tre elementi:

- Il *payload* centrale, che include i sistemi di comunicazione e la strumentazione scientifica.
- Il sistema di dispiegamento, composto da bracci telescopici, necessario per estendere la membrana della vela una volta raggiunta l'orbita desiderata.
- La membrana riflettente vera e propria, con spessori nell'ordine dei micrometri [3].

1.2.2 Vantaggi e svantaggi della spinta fotonica

Sebbene la propulsione solare sia, soprattutto negli ultimi anni, oggetto di grande interesse da parte di agenzie spaziali proprio per il suo potenziale, è importante sottolineare come l'adozione di questa tecnologia comporti sia grandi vantaggi sia sfide e svantaggi significativi, che devono essere attentamente valutati nella fase di progettazione di una missione [1].

Il vantaggio principale e ineguagliabile della vela solare risiede nell'impulso specifico I_{sp} teoricamente infinito. Non espellendo alcun propellente, infatti, il veicolo è limitato unicamente dalla degradazione dei suoi materiali nel tempo e non dalla quantità di propellente nei suoi serbatoi. Questa caratteristica si traduce in una spinta continua che, accumulata su mesi o anni di missione, permette di raggiungere Δv totali sbalorditivi potenzialmente infiniti, inarrivabili per qualsiasi propulsore chimico [2]. Inoltre, l'assenza di propellente riduce drasticamente la massa al lancio, abbattendo i costi e permettendo di ospitare un carico utile maggiore [3].

Un ulteriore, fondamentale beneficio è la capacità di gestire orbite non-kepleriane. Facendo ruotare la vela in funzione dei raggi solari, è infatti possibile far deviare il moto del veicolo dalla classica orbita kepleriana aggiungendo una grande mobilità non presente nei veicoli a propulsione tradizionale [4].

Di contro però, la spinta fotonica presenta svantaggi significativi che derivano dalla sua intensità e dalla sua dipendenza dalla distanza dalla fonte di luce.

La pressione di radiazione solare a 1 AU (Unità Astronomica) è estremamente debole, circa $4.56 \times 10^{-6} \text{ N/m}^2$ su una superficie perfettamente assorbente [2]. Di conseguenza, per generare accelerazioni utili, sono necessarie vele di dimensioni enormi (centinaia o migliaia di metri quadrati) accoppiate a masse di payload minime. Questo solleva enormi problemi di resistenza dei materiali, di dispiegamento della vela e di controllo del veicolo, poiché anche la più piccola perturbazione può causare problemi significativi nella traiettoria e moto del veicolo [3].

Inoltre, l'intensità della spinta data dalla pressione di radiazione solare è legata alla legge dell'inverso del quadrato della distanza ($1/r^2$). Mentre le vele solari sono estremamente efficaci nel sistema solare interno, la loro utilità propulsiva decade rapidamente spingendosi oltre l'orbita di Marte.

Infine, i modelli ottici realistici dimostrano che la degradazione della membrana riflettente a causa dell'ambiente spaziale (radiazioni UV, micrometeoriti) riduce l'efficienza di spinta nel tempo, imponendo limiti alla durata operativa della missione [3] [5].

1.2.3 Vele solari nella storia

Nonostante le sfide riguardanti la progettazione e gli svantaggi intrinseci, la propulsione fotonica ha riscosso successo per quanto riguarda la validazione dei modelli teorici e la dimostrazione pratica della fattibilità di questa tecnologia.

Tra le prime missioni, la più celebre è senz'altro IKAROS (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun), lanciata dalla JAXA nel 2010. IKAROS è stata la prima sonda a dimostrare con successo la propulsione a vela solare in un ambiente interplanetario, riuscendo a dispiegare una vela di 14 metri di diametro e a raggiungere una velocità di circa 400 m/s grazie alla spinta fotonica [1] [3].

Nel 2008 e nel 2010 la NASA lancia rispettivamente le missioni NanoSail-D1 e NanoSail-D2, entrambe progettate per testare la tecnologia delle vele solari su piattaforme CubeSat [3]. Mentre la prima andò perduta a causa di un fallimento durante il lancio, la seconda missione riuscì a completare con successo il dispiegamento della vela in orbita. Questo traguardo permise di osservare effetti pratici significativi, quali l'incremento della resistenza aerodinamica e la conseguente deorbitazione accelerata, validando al contempo le tecnologie di attuazione e la sensoristica su piattaforme satellitari miniaturizzate [3].

Seconda per importanza è la missione LightSail 2 della Planetary Society, lanciata nel 2019. La sonda ha dimostrato con successo la fattibilità del controllo dell'orbita terrestre utilizzando esclusivamente la spinta fotonica generata dalla vela solare [6]. I risultati di volo di LightSail 2 hanno fornito dati telemetrici inestimabili sul comportamento dinamico della membrana in ambiente LEO (*Low Earth Orbit*) e sulle strategie di controllo di assetto [6].

Per quanto riguarda le missioni più recenti, la NASA aveva annunciato il progetto Solar Cruiser, previsto per il lancio nel 2025, cancellato però nel 2022. Questa missione ambiziosa mirava ad utilizzare una vela solare di grandi dimensioni (circa 1600 metri quadrati) per posizionare una sonda su un'orbita in modo da poter consentire osservazioni continue dei poli solari [4].

Guardando alle applicazioni interplanetarie e in spazio profondo, l'interesse da parte delle agenzie spaziali è in forte crescita. Architetture di missione come la proposta Solar Cruiser mirano a utilizzare la propulsione fotonica non solo per viaggiare, ma per abilitare osservazioni scientifiche impossibili con veicoli a propulsione tradizionale [4].

Queste missioni confermano che la vela solare non è più una speculazione teorica, ma una piattaforma tecnologica matura. Tuttavia, la progettazione di tali veicoli richiede sistemi di *testing* e simulazione sempre più accurati, in grado di gestire le complesse interazioni vettoriali in tempo reale prima della fase di fabbricazione delle componenti, onerose in termini di costi e tempo.

1.3 Motivazioni e scopi della simulazione software

Come già evidenziato, la tecnologia a vela solare ha sicuramente bisogno di un lungo processo di sviluppo e di prototipazione prima di essere considerata pronta per missioni operative. La natura stessa della spinta fotonica si scontra con le limitazioni fisiche e ambientali del nostro pianeta, rendendo la fase di test delle componenti molto complessa e costosa.

In questo contesto, la simulazione software è sicuramente la chiave per superare questa barriera, permettendo agli ingegneri di progettare, testare e ottimizzare i veicoli a propulsione fotonica in un ambiente virtuale che riproduce fedelmente le condizioni spaziali, senza dover affrontare i costi e i rischi associati alla prototipazione fisica.

1.3.1 Le difficoltà dei test fisici in ambiente spaziale reale

Il limite fondamentale nella sperimentazione fisica delle vele solari risiede nella sproporzione di scala tra le forze in gioco. La pressione di radiazione solare genera sollecitazioni nell'ordine dei micronewton per metro quadrato ($\mu\text{N}/\text{m}^2$). Sulla superficie terrestre, questa spinta infinitesimale è completamente impercettibile, se non addirittura annullata da forze ambientali come il vento e la gravità.

Di conseguenza, testare il dispiegamento dei bracci telescopici o la dinamica di volo di una vela solare all'aria aperta è fisicamente impossibile. Le uniche alternative per i test hardware a terra consistono nell'utilizzo di enormi camere a vuoto termico equipaggiate con simulatori solari ad alta potenza. Sebbene utili per testare i meccanismi di apertura e la resistenza dei materiali in ambiente simulato, queste infrastrutture presentano vincoli di volume severi, precludendo l'analisi dinamica di vele su larga scala (che spesso superano le centinaia di metri quadrati). Inoltre, la complessità di replicare fedelmente le condizioni spaziali rende questi test poco pratici per la rappresentazione del comportamento reale in orbita.

L'alternativa definitiva, ovvero il lancio in orbita di dimostratori tecnologici, comporta costi di sviluppo esorbitanti e un rischio di fallimento non indifferente (ad esempio, a causa di un dispiegamento parziale, come per la missione NanoSail-D1 [3], o di un'anomalia nei sistemi di controllo d'assetto), rendendo l'approccio *trial-and-error* fisico inaccettabile per gli standard dell'ingegneria dei sistemi aerospaziali.

1.3.2 Il ruolo dei simulatori software per ambienti aerospaziali

Per aggirare le barriere fisiche ed economiche dei test hardware, l'industria aerospaziale si affida massicciamente alle simulazioni software. Un simulatore permette di ricreare un ambiente in cui la gravità terrestre, l'atmosfera e le perturbazioni esterne possono essere modulate o completamente disattivate, mostrando l'effetto della sola pressione fotonica.

Attraverso la simulazione, è possibile condurre un'analisi parametrica completa: l'ingegnere può variare in qualunque momento la massa del veicolo, l'estensione geometrica della vela e i coefficienti di riflettività della vela per osservare come questi fattori influenzino l'accelerazione vettoriale e le traiettorie risultanti.

Tuttavia, gli strumenti di simulazione matematica tradizionali spesso eccellono nell'integrazione delle equazioni differenziali, ma mancano di un riscontro visivo e interattivo, rendendo complessa l'analisi spaziale tridimensionale di fenomeni complessi che possono riguardare moto, traiettorie, rotazioni e ombreggiamento.

1.3.3 La scelta di un sistema real-time tramite un motore grafico

L'obiettivo primario di questo elaborato si sposa con tale vuoto metodologico: sviluppare un ambiente di simulazione per vele solari che unisca il rigore dell'integrazione fisica con le potenzialità visive e interattive di un motore grafico moderno (Unreal Engine).

La scelta di adottare un *game engine* per una simulazione scientifica non è dettata da sole finalità estetiche, ma da precisi vantaggi ingegneristici che questa tecnologia offre in modo nativo, rendendola difatti ideale per rappresentare e analizzare sistemi dinamici complessi come quello orbitale:

- **Esecuzione in tempo reale (Real-time):** A differenza dei simulatori offline, un motore grafico elabora la logica fisica e il rendering visivo in cicli continui (*Tick*), permettendo all'utente di alterare i parametri fisici della vela (come massa o area) a runtime e osservare istantaneamente le variazioni di moto e traiettoria. Questa interattività è fondamentale per comprendere le dinamiche complesse della spinta fotonica e per testare sistemi di controllo d'assetto in tempo reale.
- **Gestione spaziale e Ray Casting:** Il calcolo della pressione di radiazione richiede di determinare esattamente quanti e quali fotoni colpiscano la superficie della vela in base al suo orientamento rispetto al Sole. I motori grafici sono nativamente ottimizzati per algoritmi di determinazione delle collisioni (*collision detection*) e intersezioni spaziali ad altissime prestazioni. Sfruttando le tecniche di *ray casting* [7], è possibile simulare il flusso fotonico come un fascio di raggi proiettati verso la sorgente luminosa, calcolando con precisione vettoriale il punto di impatto, l'angolo di incidenza e la normale della superficie in tempo reale.
- **Telemetria visiva:** La capacità di renderizzare a schermo non solo il modello 3D del velivolo, ma anche i vettori tridimensionali della forza gravitazionale, della forza di radiazione e della velocità orbitale, fornisce agli ingegneri uno strumento di debug visivo (o *Visual Telemetry*) insostituibile per comprendere le complesse interazioni della dinamica orbitale.

Utilizzando Unreal Engine e sviluppando in C++, è possibile creare un simulatore che coniughi le formule fisico-matematiche pure con un ambiente tridimensionale interattivo, offrendo un sistema di prova virtuale per la progettazione e analisi dei futuri veicoli a propulsione solare.

1.4 Obiettivi specifici del progetto di tesi

Alla luce delle limitazioni sperimentali e delle potenzialità che offrono gli attuali motori grafici moderni, questo elaborato ha lo scopo di progettare e sviluppare un ambiente di simulazione astrodinamica interattivo basato su Unreal Engine, validando il modello fisico implementato. L'applicativo è concepito per modellare il comportamento cinematico e dinamico di una vela solare sottoposta all'influenza del campo gravitazionale e della pressione di radiazione solare. Per raggiungere tale traguardo, lo sviluppo del progetto è stato guidato da tre obiettivi ingegneristici primari.

1.4.1 Validazione del modello fisico della Pressione di Radiazione Solare

Il primo obiettivo consiste nella traduzione rigorosa delle equazioni dell'ottica e della meccanica orbitale in algoritmi C++ efficienti. Tali equazioni devono calcolare matematicamente lo scambio di quantità di moto tra i fotoni e la complessa struttura geometrica del veicolo. Il sistema deve:

- Calcolare la forza gravitazionale in funzione della distanza dai due centri di massa (Vela e Terra), utilizzando coerentemente le costanti astronomiche del Sistema Internazionale.
- Calcolare la Pressione di Radiazione Solare (SRP) tenendo conto in tempo reale dell'orientamento della vela rispetto al vettore di incidenza della luce solare e dell'area esposta alla radiazione.
- Aggiornare costantemente la posizione e la velocità del veicolo nello spazio tridimensionale in base alla forza risultante sulla vela.

La rigorosa validazione di questo modulo matematico assicura che il comportamento dinamico del veicolo virtuale rispecchi fedelmente i profili di missione teorici attesi.

1.4.2 Sviluppo di un motore a doppia modalità

Fattore fondamentale per la simulazione di sistemi dinamici è la gestione del tempo. Una manovra di variazione orbitale tramite spinta fotonica può richiedere mesi prima di produrre un effettivo cambiamento. Pertanto, il secondo obiettivo prevede l'implementazione di un'architettura software a "doppia modalità" che consenta all'utente di alternare tra due modalità operative.

Attraverso lo sviluppo di un gestore centralizzato (la classe `ASimulationManager`), l'applicativo deve permettere all'utente di:

- Operare in *Real-Time Mode* (Rapporto 1:1), essenziale per l'analisi completa delle dinamiche di volo e gestione delle componenti di controllo per una vela solare. In questa modalità, ogni secondo di tempo reale corrisponde a un secondo di simulazione, permettendo all'utente di osservare in dettaglio le interazioni dinamiche e di intervenire manualmente sui parametri della vela.
- Operare in *Accelerated Time Mode* (tramite l'alterazione dinamica del `TimeScale`), fondamentale per l'analisi di scenari a lungo termine. In questa modalità, è possibile accelerare la simulazione di giorni, settimane o mesi in pochi minuti di tempo reale, consentendo all'ingegnere di osservare l'evoluzione dell'orbita e delle forze su periodi di tempo estesi.

1.4.3 Telemetria visiva e tracciamento dati persistente

Il terzo obiettivo fondamentale consiste nel fornire all'utente resoconti dettagliati e immediati sull'andamento della missione virtuale. È proprio da questi dati che l'ingegnere può effettivamente comprendere se il comportamento del veicolo simulato corrisponde

a quanto previsto dal modello teorico. Tale obiettivo è suddiviso in due funzionalità distinte ma complementari:

- **Telemetria Visiva (Visual Debugging):** Implementazione di un sistema di rendering in overlay che disegni dinamicamente, direttamente nel *viewport* 3D dell'editor, i vettori delle forze in gioco (attrazione gravitazionale, spinta SRP, forza netta) e i vettori cinematici. Ciò fornisce all'ingegnere un feedback immediato sulla correttezza dell'orientamento e sull'entità delle perturbazioni.
- **Data Logging Persistente:** Sviluppo di una *pipeline* di esportazione automatica che campioni, a frequenza prestabilita, i dati vitali della vela (coordinate spaziali, moduli delle velocità, intensità delle forze, tempo di simulazione) e li scriva su file di testo strutturati e di facile analisi (es. formato CSV). Solo con questi dati è possibile ottenere grafici che possano validare il comportamento del veicolo.

1.5 Struttura dell'elaborato

Per rispondere agli obiettivi prefissati, questo elaborato è stato organizzato secondo una progressione logica che parte dai fondamenti teorici per giungere all'implementazione software e all'analisi dei risultati. L'elaborato è strutturato come segue:

Capitolo 2 - Fondamenti Teorici: Fornisce una sintesi delle conoscenze puramente scientifiche necessarie per la comprensione del progetto. Vengono trattati i fondamenti fisici della natura della luce, le equazioni della Pressione di Radiazione Solare (SRP), le basi della dinamica orbitale e un'introduzione all'architettura di Unreal Engine come strumento di calcolo scientifico.

Capitolo 3 - Architettura Software: Inquadra la progettazione orientata agli oggetti (OOP) del simulatore. Viene descritta la gerarchia delle classi C++, il gestore centrale della simulazione ([ASimulationManager](#)) e l'attore che modella la vela solare ([ASolarSail](#)).

Capitolo 4 - Implementazione Fisica: Entra nel dettaglio del codice sorgente, mostrando come i modelli ottici e le equazioni di interazione tra i fotoni e le superfici riflettenti siano stati tradotti in algoritmi coerenti eseguiti in tempo reale, includendo la gestione dell'orientamento vettoriale della vela.

Capitolo 5 - Dinamica a tempo discreto: Analizza gli algoritmi di calcolo dell'accelerazione gravitazionale e i metodi di integrazione differenziale scelti per aggiornare la cinematica del veicolo ad ogni *tick* della simulazione, con particolare attenzione alla gestione delle scale temporali (*TimeScale*).

Capitolo 6 - Telemetria e Tracciamento Dati: Descrive l'infrastruttura di output del simulatore. Presenta il sistema di *visual debugging* basato sul disegno dei vettori di forza nell'editor 3D e il meccanismo di campionamento e salvataggio persistente dei dati cinematici su file esterni.

Capitolo 7 - Analisi dei Risultati: Espone i dati estratti dalle simulazioni condotte. Attraverso grafici e tabelle, viene validato il comportamento dinamico della vela solare in diversi scenari orbitali, confrontando i risultati ottenuti con le aspettative teoriche.

Capitolo 8 - Conclusioni: Tira le fila dell'intero progetto, riassumendo i traguardi raggiunti, evidenziando le limitazioni del modello attuale e proponendo i futuri sviluppi ingegneristici per l'espansione del software.

Capitolo 2

Fondamenti Teorici

2.1 La natura fisica della luce e della radiazione

Per comprendere e modellare matematicamente la propulsione a vela solare, è imperativo definire con esattezza la natura della radiazione che genera la spinta spaziale. Storicamente, la descrizione fisica della luce ha attraversato due paradigmi fondamentali: il modello ondulatorio classico e il modello corpuscolare quantistico. Entrambi offrono strumenti matematici essenziali per quantificare la Pressione di Radiazione Solare (SRP) all'interno di un ambiente di simulazione.

2.1.1 Il modello elettromagnetico classico (Equazioni di Maxwell)

La prima formalizzazione teorica della pressione di radiazione risale alla seconda metà del XIX secolo, grazie al monumentale lavoro di sintesi del fisico scozzese James Clerk Maxwell. Nel suo trattato sull'elettricità e il magnetismo, Maxwell dimostrò che la luce è una perturbazione ondulatoria del campo elettromagnetico che si propaga nel vuoto a una velocità finita e costante, indicata con c .

Una delle conseguenze più profonde e controintuitive delle equazioni di Maxwell — successivamente verificata per via sperimentale da Pyotr Lebedev nel 1900 — è che le onde elettromagnetiche non trasportano esclusivamente energia termica, ma possiedono e trasferiscono una quantità di moto meccanica.

Secondo l'elettrodinamica classica, il meccanismo di interazione tra luce e materia avviene in due fasi: quando un'onda elettromagnetica incide su una superficie conduttrice (come il film metallizzato di una vela spaziale), il campo elettrico oscillante dell'onda induce un moto nelle cariche libere del materiale. Simultaneamente, il campo magnetico ortogonale dell'onda stessa interagisce con queste cariche in movimento, generando una forza di Lorentz risultante diretta perpendicolarmente alla superficie [2].

Macroscopicamente, questa forza si traduce in una pressione (forza per unità di area) che l'onda esercita sul corpo. Nel caso ideale in cui l'energia elettromagnetica venga interamente assorbita dalla superficie colpita, la pressione di radiazione P è direttamente proporzionale all'irraggiamento I (potenza per unità di superficie) e inversamente proporzionale alla velocità della luce c :

$$P = \frac{I}{c} \quad (2.1)$$

Nel caso in cui l'onda venga invece perfettamente riflessa da uno specchio ideale (il principio su cui si basa il *solar sailing*), l'onda "rimbalza", generando una variazione di quantità di moto doppia rispetto al caso dell'assorbimento puro. L'equazione diviene quindi [2]:

$$P = \frac{2I}{c} \quad (2.2)$$

Sebbene il modello ondulatorio classico offra una base macroscopica elegante e matematicamente solida, per comprendere e simulare le singole collisioni a livello atomico e l'effettivo trasporto della quantità di moto nel vuoto, l'ingegneria aerospaziale fa affidamento sull'interpretazione quantistica del campo elettromagnetico introdotta agli albori del Novecento [1].

2.1.2 Il dualismo onda-corpuscolo e l'interpretazione quantistica

Sebbene le equazioni di Maxwell descrivano perfettamente il comportamento macroscopico della radiazione incidente, per modellare l'interazione spaziale all'interno di un motore di simulazione è analiticamente più conveniente — e fisicamente più accurato — adottare il modello corpuscolare della luce. Agli inizi del XX secolo, l'interpretazione quantistica ha risolto alcune incongruenze del modello classico, introducendo il concetto di dualismo onda-corpuscolo.

I fotoni e la relazione di Planck-Einstein

La rivoluzione quantistica, innescata dagli studi sul corpo nero di Max Planck e formalizzata da Albert Einstein nel 1905 con la spiegazione dell'effetto fotoelettrico, stabilisce che l'energia del campo elettromagnetico non è distribuita in modo continuo, ma è quantizzata. La radiazione è composta da "pacchetti" discreti di energia, chiamati fotoni.

L'energia E trasportata da un singolo fotone è direttamente proporzionale alla frequenza ν dell'onda elettromagnetica associata, secondo la celebre relazione di Planck-Einstein:

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad (2.3)$$

dove:

- h è la costante di Planck ($6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$);
- c è la velocità della luce nel vuoto ($2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$);
- λ è la lunghezza d'onda della radiazione.

Relatività ristretta e trasporto di quantità di moto

Per spiegare come una particella intrinsecamente priva di massa a riposo (il fotone) possa esercitare una forza meccanica su un oggetto massivo (la vela solare), è necessario ricorrere alla Teoria della Relatività Ristretta di Einstein.

L'equazione relativistica generale che lega l'energia totale E , la quantità di moto p e la massa a riposo m_0 di una particella è:

$$E^2 = (p \cdot c)^2 + (m_0 \cdot c^2)^2 \quad (2.4)$$

Poiché, per definizione, la massa a riposo di un fotone è nulla ($m_0 = 0$), l'equazione 2.4 si semplifica drasticamente, fornendo la relazione fondamentale che quantifica il momento lineare trasferito dalla luce [2]:

$$p = \frac{E}{c} \quad (2.5)$$

Questa equazione, all'apparenza innocua, è il pilastro fondante dell'intera propulsione fotonica: dimostra in modo inequivocabile che ogni singolo quanto di luce, pur non avendo massa, trasporta una quantità di moto. Quando milioni di miliardi di fotoni collidono al secondo contro la membrana di una vela spaziale, essi cedono il loro momento lineare p , generando un impulso e, di conseguenza, una forza netta continua [1].

2.1.3 Dal quanto di luce alla spinta macroscopica

Il passaggio dalla fisica delle particelle all'ingegneria aerospaziale richiede di tradurre l'interazione del singolo fotone in una forza macroscopica sfruttabile dal velivolo. In un simulatore computazionale basato su *ray casting*, l'accelerazione della vela non viene calcolata simulando l'impatto di ogni singolo fotone (il che richiederebbe una potenza di calcolo irrealizzabile), ma integrando il flusso fotonico su una determinata area [7].

Se consideriamo un fascio di luce monocromatica composto da N fotoni al secondo che colpisce perpendicolarmente una superficie perfettamente assorbente, la forza totale F esercitata è pari alla variazione della quantità di moto totale nel tempo (secondo la seconda legge di Newton $F = \frac{dp}{dt}$). Sostituendo la derivata con il rateo di fotoni N , otteniamo:

$$F = N \cdot p = N \cdot \frac{E}{c} = \frac{W}{c} \quad (2.6)$$

dove $W = N \cdot E$ rappresenta la potenza totale (in Watt) incidente sulla superficie. Questo risultato quantistico coincide perfettamente con l'equazione 2.1 derivata dal modello classico di Maxwell, dimostrando la robustezza del fenomeno fisico.

Con questa equivalenza matematica dimostrata, è possibile abbandonare la scala subatomica e passare alla formulazione ingegneristica della spinta, introducendo le costanti astronomiche del Sole e i parametri geometrici della vela solare [2].

2.2 Meccanica della Pressione di Radiazione Solare (SRP)

Stabilito il fondamento quantistico per cui i fotoni trasportano una quantità di moto, è necessario traslare questo principio nell'ambito dell'astrodinamica e dell'ingegneria spaziale. Per modellare la propulsione di una vela solare all'interno di un simulatore, non è sufficiente conoscere la natura della radiazione, ma occorre quantificare il flusso energetico emesso dalla sorgente (il Sole) e come questo si propaghi e decada nel vuoto interplanetario.

2.2.1 Definizione di Luminosità Solare e irraggiamento isotropo

Il Sole è un reattore a fusione nucleare che converte costantemente massa in energia. L'energia totale irradiata dalla stella in tutte le direzioni nell'unità di tempo è definita come Luminosità Solare ($L_{\odot}$). Per i calcoli astrodinamici standard, il Sole viene approssimato come un emettitore isotropo puntiforme, ovvero una sorgente che irradia energia in modo uniforme in ogni direzione dello spazio tridimensionale [2].

Il valore nominale della luminosità solare, derivato dalle misurazioni satellitari, è approssimativamente:

$$L_{\odot} \approx 3.828 \times 10^{26} \text{ W} \quad (2.7)$$

Questa enorme potenza si distribuisce uniformemente sulla superficie di sfere concentriche aventi il Sole come centro. Man mano che la radiazione viaggia verso l'esterno del sistema solare, la medesima quantità di energia deve attraversare superfici sferiche di raggio via via maggiore, "diluendosi" nello spazio.

2.2.2 Il decadimento quadratico inverso rispetto alla distanza

L'intensità della radiazione solare, definita come flusso energetico o irraggiamento W (misurato in W/m^2), in un dato punto dello spazio dipende unicamente dalla distanza r dal centro del Sole. Poiché l'area di una sfera è pari a $A = 4\pi r^2$, l'irraggiamento segue rigorosamente la legge del decadimento quadratico inverso:

$$W(r) = \frac{L_{\odot}}{4\pi r^2} \quad (2.8)$$

Per standardizzare i calcoli ingegneristici, si prende come riferimento l'irraggiamento alla distanza media tra la Terra e il Sole, nota come Unità Astronomica ($1 \text{ AU} \approx 1.496 \times 10^{11} \text{ m}$). Il flusso energetico misurato a 1 AU prende il nome di Costante Solare (W_E) [2]:

$$W_E = \frac{L_{\odot}}{4\pi(1 \text{ AU})^2} \approx 1368 \text{ W/m}^2 \quad (2.9)$$

L'equazione 2.8 rivela una delle limitazioni operative più critiche per le missioni a vela solare: se la distanza dal Sole raddoppia (ad esempio spostandosi verso la fascia degli asteroidi), la potenza della radiazione, e conseguentemente la spinta, si riduce a un quarto del suo valore iniziale. Questo vincolo geometrico rende la propulsione

fotonica estremamente efficiente nel sistema solare interno (verso Venere o Mercurio), ma progressivamente inefficace oltre l'orbita di Marte [3].

2.2.3 Formalizzazione matematica della Pressione Solare nel vuoto

Integrando il concetto di flusso energetico $W(r)$ con la relazione quantistica di Maxwell-Planck per il trasporto di momento lineare delineata nella sezione precedente ($P = W/c$), possiamo ottenere l'equazione fondamentale che quantifica la Pressione di Radiazione Solare ideale in funzione della distanza r [2]:

$$P(r) = \frac{W(r)}{c} = \frac{L_{\odot}}{4\pi r^2 c} \quad (2.10)$$

Sostituendo i valori noti della Luminosità Solare e della velocità della luce, è possibile calcolare il valore esatto della pressione di radiazione alla distanza terrestre di 1 AU:

$$P_E = \frac{1368 \text{ W/m}^2}{2.998 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 4.56 \times 10^{-6} \text{ N/m}^2 \quad (2.11)$$

Questo valore, sebbene appaia infinitesimale ($4.56 \mu\text{N}$ su una superficie di un metro quadrato, paragonabile al peso di un granello di sabbia sulla Terra), rappresenta l'input propulsivo ideale puro. La sua natura continua e inesauribile nel tempo è ciò che permette l'accumulo di enormi variazioni di velocità (Δv), colmando il divario prestazionale con la propulsione chimica [3].

Tuttavia, l'equazione 2.10 descrive la pressione esercitata su una superficie di controllo perfettamente assorbente e ortogonale ai raggi solari. Nella realtà ingegneristica, l'interazione della radiazione con i materiali metallizzati della vela introduce dinamiche ottiche ben più complesse, che richiedono un'attenta modellazione vettoriale per prevedere la reale spinta risultante [1].

2.3 Interazione tra radiazione fotonica e superfici spaziali

Le equazioni derivate nella sezione precedente definiscono la pressione di radiazione $P(r)$ come una grandezza scalare ideale, valida per superfici ortogonali al flusso luminoso. Tuttavia, in uno scenario operativo reale, la vela solare non è quasi mai perfettamente perpendicolare ai raggi del Sole. Per governare il veicolo e alterare i parametri orbitali, è necessario inclinare la membrana, modificando l'angolo di incidenza della luce. Questa manovra altera drasticamente sia il modulo che la direzione del vettore forza risultante [2].

2.3.1 Il concetto di area effettiva e la legge del coseno

Quando un flusso di fotoni investe una superficie piana inclinata, la quantità di radiazione intercettata non dipende dall'area fisica totale della vela (A), bensì dalla sua proiezione geometrica sul piano ortogonale alla direzione di propagazione della luce.

Definendo $\mathbf{u}$ come il versore che indica la direzione dei raggi solari incidenti e $\mathbf{n}$ come il versore normale alla superficie della vela (uscendo dalla faccia illuminata), definiamo l'angolo di incidenza (o *pitch angle*) α come l'angolo compreso tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{n}$.

Secondo i principi dell'ottica geometrica, l'area effettiva (A_{eff}) che intercetta il flusso fotonico è governata dalla legge del coseno:

$$A_{\text{eff}} = A \cos(\alpha) \quad (2.12)$$

Di conseguenza, all'aumentare dell'angolo α , la sezione trasversale esposta al Sole diminuisce. Quando la vela è di taglio ($\alpha = 90^\circ$), l'area effettiva si annulla e la forza propulsiva decade a zero.

2.3.2 Modelli ottici dei materiali della vela

La forza esercitata sull'area effettiva non dipende solo dalla geometria, ma in modo critico dalle proprietà ottiche del materiale che compone la membrana. Il trasferimento della quantità di moto segue leggi diverse a seconda che i fotoni vengano assorbiti o riflessi. Per modellare matematicamente l'interazione, la letteratura aerospaziale definisce due casi limite ideali, seguiti da un modello realistico [1].

Caso limite A: L'assorbitore perfetto

Se la vela fosse costituita da un materiale "corpo nero" ideale, assorbirebbe il 100% dei fotoni incidenti. In questo scenario, i fotoni cedono interamente la loro quantità di moto $p = E/c$ nella stessa direzione del raggio luminoso.

La forza risultante $\mathbf{F}_{\text{assorbita}}$ ha modulo proporzionale all'area effettiva ed è diretta parallelamente al versore della luce solare $\mathbf{u}$ [2]:

$$\mathbf{F}_{\text{assorbita}} = P(r) \cdot A \cos(\alpha) \cdot \mathbf{u} \quad (2.13)$$

Questo modello è puramente teorico, poiché genererebbe una spinta unicamente radiale (allontanando il veicolo dal Sole) senza permettere il controllo vettoriale della traiettoria.

Caso limite B: Il riflettore speculare perfetto

Il design standard di una vela solare prevede l'utilizzo di film polimerici (come il Kapton) rivestiti da uno strato nanometrico di alluminio, al fine di massimizzare la riflessione. Nel caso ideale di un riflettore speculare perfetto, i fotoni "rimbalzano" elasticamente sulla superficie.

Secondo le leggi della riflessione ottica, l'angolo di riflessione è pari all'angolo di incidenza α . Il trasferimento di quantità di moto in direzione parallela alla superficie si annulla (le componenti tangenziali in ingresso e in uscita sono uguali e contrarie), mentre la variazione di quantità di moto lungo l'asse normale ($\mathbf{n}$) raddoppia.

In questo caso, la forza di spinta $\mathbf{F}_{\text{riflessa}}$ è rigorosamente perpendicolare alla superficie della vela e il suo modulo è caratterizzato da una dipendenza dal *quadrato* del coseno [2]:

$$\mathbf{F}_{\text{riflessa}} = 2P(r) \cdot A \cos^2(\alpha) \cdot \mathbf{n} \quad (2.14)$$

Il termine $\cos^2(\alpha)$ è cruciale in astrodinamica: un coseno deriva dalla riduzione dell'area effettiva (Equazione 2.12), mentre il secondo coseno deriva dalla proiezione geometrica della variazione di quantità di moto lungo l'asse normale $\mathbf{n}$.

Modelli intermedi: Materiali realistici e coefficienti ibridi

Nella realtà ingegneristica, nessun materiale è un riflettore perfetto. La membrana presenterà micro-rugosità, imperfezioni strutturali e degrado indotto dall'ambiente spaziale (radiazioni ultraviolette e micrometeoriti). Come modellizzato negli studi di Simo e McInnes [5], un modello ottico realistico deve includere specifici coefficienti adimensionali:

- **Riflettività speculare (ρ_s):** Frazione di fotoni riflessa in modo perfettamente speculare.
- **Riflettività diffusa (ρ_d):** Frazione di fotoni diffusa in direzioni casuali a causa della rugosità della superficie (fenomeno descritto dalla legge di Lambert).
- **Assorbività (α_a):** Frazione di fotoni che viene assorbita dal materiale, convertendosi in calore irradiato in modo asimmetrico (spinta termica secondaria).

L'introduzione di questi coefficienti dimostra che la forza risultante non sarà mai perfettamente allineata con il versore normale $\mathbf{n}$, ma subirà una deviazione che il sistema di controllo di assetto dovrà compensare [5].

2.3.3 Scomposizione vettoriale della forza risultante

Ai fini dell'integrazione numerica all'interno del motore di simulazione, l'approccio più rigoroso prevede la scomposizione della forza generata dalla pressione di radiazione in due componenti mutuamente ortogonali rispetto al piano orbitale locale: una forza normale ($\mathbf{F}_n$) e una forza tangenziale ($\mathbf{F}_t$).

$$\mathbf{F}_{\text{totale}} = \mathbf{F}_n + \mathbf{F}_t \quad (2.15)$$

La scomposizione vettoriale è il cardine della manovrabilità del *solar sailing*:

- La **componente normale ($\mathbf{F}_n$)**, diretta verso l'esterno dell'orbita, si oppone parzialmente alla gravità del corpo attrattore, alleggerendo di fatto il veicolo.
- La **componente tangenziale ($\mathbf{F}_t$)**, parallela alla direzione del moto, è quella che compie il lavoro orbitale. Essa accelera o decelera il veicolo lungo la sua traiettoria, incrementando o riducendo l'energia orbitale specifica e permettendo le transizioni tra diverse orbite kepleriane [1].

2.4 Fondamenti di Dinamica Orbitale e Gravitazione

All'interno di un ambiente di simulazione astrodinamica, l'accuratezza del modello propulsivo (la spinta fotonica) risulta inutile se non è controbilanciata da un modello gravitazionale altrettanto rigoroso. Il moto di un veicolo spaziale, sia esso convenzionale o a vela solare, è dominato principalmente dall'attrazione del corpo celeste attorno al quale orbita. La traiettoria è determinata dall'integrazione numerica continua dell'accelerazione netta, data dalla somma vettoriale della perturbazione propulsiva e dell'accelerazione di gravità [1].

2.4.1 La legge di gravitazione universale di Newton

La dinamica orbitale classica si fonda sulla legge di gravitazione universale formulata da Isaac Newton nel 1687. Essa postula che due corpi dotati di massa si attraggono con una forza diretta lungo la retta che congiunge i loro centri di massa. Il modulo di questa forza è direttamente proporzionale al prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza.

Costante gravitazionale e massa della Terra

Esprimendo la legge in forma vettoriale per un veicolo spaziale di massa m in orbita attorno alla Terra di massa $M_{\oplus}$, la forza gravitazionale $\mathbf{F}_g$ è definita come:

$$\mathbf{F}_g = -G \frac{M_{\oplus} m}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

dove:

- G è la costante di gravitazione universale, pari a $6.67430 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$;
- $M_{\oplus}$ è la massa della Terra, approssimabile a $5.972 \times 10^{24} \text{ kg}$;
- r è la distanza scalare tra il centro di massa della Terra e il veicolo;
- $\hat{\mathbf{r}}$ è il versore radiale uscente dal centro della Terra verso il veicolo (il segno meno indica che la forza è attrattiva, ovvero diretta verso il centro).

Per ridurre gli errori di approssimazione in virgola mobile durante i calcoli computazionali, in astrodinamica si utilizza abitualmente il parametro gravitazionale standard planetario $\mu = G \cdot M_{\oplus}$, che per la Terra vale circa $3.986 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ [1].

Calcolo vettoriale dell'accelerazione gravitazionale locale

Ai fini dell'implementazione algoritmica nel motore fisico, è più conveniente lavorare in termini di accelerazione piuttosto che di forza. Applicando il secondo principio della dinamica ($\mathbf{F} = m\mathbf{a}$), si nota come la massa m del veicolo spaziale si elida, dimostrando che l'accelerazione gravitazionale $\mathbf{a}_g$ è indipendente dalla stazza del satellite:

$$\mathbf{a}_g = -\frac{\mu}{r^3} \mathbf{r}$$

Questa formulazione (dove $\mathbf{r}$ è il raggio vettore posizione spaziale, $\mathbf{r} = r\hat{\mathbf{r}}$) è esattamente l'equazione differenziale che il simulatore dovrà integrare numericamente ad ogni ciclo di clock per aggiornare il vettore velocità dell'attore [7].

2.4.2 Dinamica del moto circolare uniforme applicata alle orbite spaziali

Sebbene le orbite reali siano descritte da sezioni coniche (generalmente ellissi), per l'inizializzazione degli scenari di simulazione è fondamentale definire le condizioni ideali di un'orbita circolare, che rappresenta la traiettoria con eccentricità nulla ($e = 0$).

Equilibrio tra forza centripeta e forza gravitazionale

Affinché un satellite mantenga un'orbita circolare stabile a una distanza r dal centro della Terra, la forza gravitazionale attrattiva deve agire perfettamente come forza centripeta, curvando costantemente la traiettoria del veicolo senza variarne il modulo della velocità.

[Image of centripetal and gravitational force equilibrium in a circular orbit]

Uguagliando i moduli della forza gravitazionale e della forza centripeta ($F_c = m\frac{v^2}{r}$), otteniamo la condizione di equilibrio:

$$G\frac{M_{\oplus}m}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

Derivazione della velocità orbitale in funzione della quota

Dall'equazione di equilibrio precedente, isolando la velocità v , si ricava la velocità orbitale tangenziale necessaria per il sostentamento orbitale circolare:

$$v_{circ} = \sqrt{\frac{\mu}{r}} = \sqrt{\frac{\mu}{R_{\oplus} + h}}$$

dove $R_{\oplus}$ è il raggio medio terrestre (6371 km) e h è l'altitudine (o quota) del veicolo rispetto alla superficie. Questa equazione è di capitale importanza informatica: quando si avvia il simulatore, il codice dovrà calcolare istantaneamente v_{circ} in base all'altitudine scelta dall'utente per "lanciare" la vela alla giusta velocità iniziale, impedendole di precipitare o di sfuggire all'attrazione terrestre [2].

2.4.3 Classificazione dei regimi orbitali terrestri

Le perturbazioni ambientali, inclusa la Pressione di Radiazione Solare, variano enormemente a seconda della distanza dalla Terra. È pertanto prassi classificare lo spazio circumterrestre in regimi orbitali, ognuno con sfide ingegneristiche distinte.

Orbita Bassa Terrestre (LEO)

La LEO (*Low Earth Orbit*) si estende da un'altitudine di circa 160 km fino a 2000 km. In questa fascia, l'accelerazione gravitazionale è fortissima e le velocità orbitali richieste

sono elevate ($\approx 7.8 \text{ km/s}$). La sfida principale per le vele solari in LEO è la resistenza aerodinamica residua dell'alta atmosfera terrestre (esosfera), che in orbite molto basse può superare in intensità la spinta della radiazione solare. Nonostante ciò, la missione LightSail 2 ha dimostrato la fattibilità del controllo orbitale fotonico ad un'altitudine di circa 720 km [6].

Orbita Media Terrestre (MEO) e costellazioni GPS

La MEO (*Medium Earth Orbit*) copre la vasta regione tra i 2000 km e l'orbita geostazionaria. È popolata principalmente dalle costellazioni di satelliti per la navigazione globale (come GPS e Galileo) che orbitano a circa 20.000 km. In questo regime, l'attrito atmosferico diventa trascurabile e la spinta fotonica inizia ad emergere come forza perturbativa o propulsiva primaria.

Orbita Geostazionaria (GEO)

A un'altitudine esatta di 35.786 km sull'equatore si trova la GEO (*Geostationary Orbit*). Qui, il periodo orbitale del satellite coincide perfettamente con il periodo di rotazione terrestre (24 ore siderali). In questo regime di quiete gravitazionale relativa, la Pressione di Radiazione Solare è la principale causa di perturbazione dell'orbita, costringendo i satelliti tradizionali a consumare carburante per il mantenimento della posizione (*station-keeping*) [1].

Orbite in spazio profondo e distanza lunare

Oltre l'orbita GEO, la gravità terrestre sfuma, aprendo la strada verso la sfera di influenza lunare e l'ambiente interplanetario. È in questi regimi che la vela solare esprime il suo massimo potenziale propulsivo. Non essendo più "ingabbiate" in orbite strette ad alta velocità, le vele possono utilizzare la costante spinta solare per navigare verso i punti di Lagrange o intraprendere manovre di evasione dal sistema Terra-Luna, come previsto dalle moderne architetture di missione per l'esplorazione eliofisica [4].

2.5 Unreal Engine come framework per la Simulazione Scientifica

Per colmare il divario tra la complessa formulazione matematica della dinamica orbitale e la necessità di una validazione visiva interattiva, il presente lavoro di tesi adotta Unreal Engine (UE) come ambiente di sviluppo integrato. Sebbene storicamente associato all'industria dell'intrattenimento digitale, l'infrastruttura di un motore grafico moderno possiede tutte le caratteristiche architetture richieste per l'ingegneria basata su modelli (MBSE) applicata all'aerospazio.

2.5.1 I videogiochi al servizio dell'astrofisica

L'impiego di tecnologie videoludiche nella ricerca scientifica (*Serious Gaming* e simulazione applicata) è in rapida espansione. Strumenti matematici tradizionali come

MATLAB o Simulink eccellono nell'integrazione numerica dei sistemi dinamici, ma risultano spesso limitanti quando è necessario analizzare la consapevolezza spaziale tridimensionale o l'interazione geometrica complessa (come l'auto-ombreggiamento di una vela solare).

Unreal Engine offre un core C++ compilato nativamente e ottimizzato per l'elaborazione vettoriale massiva. Questa potenza computazionale permette di eseguire algoritmi di intersezione spaziale (*ray casting*) e di risolvere le equazioni differenziali del moto in tempo reale, sfruttando l'accelerazione hardware della GPU per il rendering e le istruzioni vettoriali della CPU per la cinematica. L'astrofisica virtuale beneficia così di un *feedback loop* immediato: l'ingegnere può alterare i parametri della massa o l'orientamento della vela e osservare istantaneamente le perturbazioni orbitali risultanti.

2.5.2 L'architettura software del motore

Per comprendere l'implementazione del simulatore discussa nei capitoli successivi, è necessario introdurre i fondamenti architetturali del framework di Epic Games, basato su un rigoroso paradigma di Programmazione Orientata agli Oggetti (OOP).

Il paradigma ad Attori e i Componenti

Il motore utilizza una gerarchia compositiva anziché unicamente basata sull'ereditarietà profonda. L'entità base di qualsiasi simulazione in Unreal Engine è l'`AActor`. Un Attore è un oggetto astratto che può essere istanziato (*spawnato*) nel mondo tridimensionale, ma che di per sé è privo di forma o comportamento fisico [7].

[Image of Unreal Engine Actor and Component hierarchy architecture]

Per conferire proprietà fisiche e visive, Unreal utilizza l'architettura a Componenti (`UActorComponent`). Ad esempio, la vela solare nel simulatore è un Attore personalizzato che "possiede" un componente `UStaticMeshComponent` (per la rappresentazione geometrica e le collisioni fotoniche) e un componente direzionale per calcolare i vettori normali. Questo approccio modulare permette di separare la logica matematica dell'integrazione orbitale dalla rappresentazione grafica dell'oggetto.

Il ciclo vitale della simulazione: `BeginPlay` e `Tick`

Il tempo all'interno del motore grafico è discreto e gestito da un *game loop* continuo. Il ciclo vitale di ogni Attore si articola su due metodi virtuali fondamentali che governano la simulazione numerica:

- `BeginPlay()`: Viene invocato una sola volta al momento dell'inizializzazione. In ambito astrodinamico, questo metodo è deputato all'allocazione delle risorse, alla definizione delle masse a secco e al calcolo della velocità orbitale iniziale v_{circ} necessaria per stabilizzare la traiettoria prima che le forze perturbatrici intervengano.
- `Tick(float DeltaTime)`: È il cuore pulsante dell'integrazione numerica. Questa funzione viene chiamata ad ogni singolo frame renderizzato. Il parametro `DeltaTime` (Δt) rappresenta l'intervallo temporale in secondi trascorso dal frame precedente.

All'interno del `Tick`, il simulatore calcola i vettori di gravità e di spinta fotonica, integra l'accelerazione per ottenere la velocità e aggiorna la posizione spaziale dell'Attore moltiplicando le grandezze per Δt .

2.5.3 Le sfide numeriche della vastità spaziale

Modellare l'universo all'interno di un calcolatore introduce un ostacolo computazionale severo: la rappresentazione finita dei numeri reali in un ambiente dalle scale infinitamente grandi.

Il limite della virgola mobile in ambienti astronomici

I calcolatori elaborano i numeri decimali seguendo lo standard IEEE 754 per l'aritmetica in virgola mobile (*floating-point*). Tradizionalmente, i motori grafici hanno sempre utilizzato numeri a 32 bit (`float`) per garantire prestazioni ottimali in tempo reale.

Un numero a 32 bit dedica 23 bit alla mantissa, garantendo circa 7 cifre decimali significative di precisione. Questo significa che, allontanandosi dall'origine del sistema di coordinate (0,0,0), la distanza tra due valori rappresentabili consecutivi aumenta. In una simulazione planetaria, a una distanza di appena 10.000 km (tipica di un'orbita MEO), la precisione di un `float` a 32 bit degrada al punto da introdurre errori spaziali di svariati centimetri, causando il fenomeno del *jittering* (tremolio visivo e fisico) e il collasso dell'integrazione orbitale.

[Image of IEEE 754 floating point precision degradation over distance in 3D space]

Il sistema Large World Coordinates (LWC)

Per superare questa barriera, la quinta iterazione del motore (Unreal Engine 5) ha introdotto il sistema LWC (*Large World Coordinates*). Questa architettura ha riscritto il core del motore, sostituendo i tipi di base vettoriali (da `FVector` basato su `float` a `FVector3d` basato su `double`).

Utilizzando la precisione doppia a 64 bit (52 bit di mantissa), il sistema garantisce circa 15-17 cifre decimali significative. Questo aggiornamento ingegneristico permette di simulare veicoli spaziali a distanze interplanetarie mantenendo una precisione sub-millimetrica, un requisito insindacabile per il calcolo delle minuscole perturbazioni indotte dalla pressione di radiazione solare.

Strategie di Unit Scaling: conversioni spaziali

Nonostante l'adozione dei 64 bit, simulare le scale astronomiche in rapporto 1:1 rimane problematico per i sistemi di rendering e di gestione delle telecamere. Per convenzione interna, in Unreal Engine l'unità di misura base (Unreal Unit, uu) equivale a 1 cm.

Rappresentare un'Unità Astronomica (la distanza Terra-Sole) equivarrebbe a un raggio vettore di 1.496×10^{13} uu. Per gestire coordinate di tale magnitudo senza incorrere in *overflow* visivi o compenetrazioni nel piano di clipping (*Z-buffer*), è imperativo adottare rigorose strategie di *Unit Scaling* all'interno del codice C++.

Il *Simulation Manager* del progetto deve quindi fungere da traduttore: mantenere l'accuratezza del Sistema Internazionale (metri e chilogrammi) per i calcoli fisici di

pura astrodinamica nel back-end, applicando contemporaneamente un fattore di scala visivo (es. $1 \text{ uu} = 1 \text{ km}$) esclusivamente per la rappresentazione geometrica a schermo nel *front-end* dell'editor.

Bibliografia

- [1] M. Rodrigues, “Solar sails: Academic report and technology review,” tech. rep., University Research Report, 2023.
- [2] C. R. McInnes, *Solar Sailing: Technology, Dynamics and Mission Applications*. Springer Praxis Books, 1999.
- [3] L. Johnson, “Solar sail propulsion: Status report,” tech. rep., NASA Marshall Space Flight Center, 2012.
- [4] L. McConnell *et al.*, “Solar cruiser: Enabling high-inclination solar science,” in *AIAA SCITECH 2023 Forum*, 2023.
- [5] J. Simo and C. R. McInnes, “Solar sail trajectory design with a realistic optical model,” *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2016.
- [6] D. A. Spencer, B. Betts, *et al.*, “The lightsail 2 mission: Flight results and lessons learned,” *Acta Astronautica*, 2023.
- [7] C. Ericson, *Real-Time Collision Detection*. CRC Press, 2004. Reference for Ray Casting algorithms.